

高雄市四維國小114學年度第一學期六年級自然與生活科技學習領域期中定期考查試卷

一、是非題(每題2分，共30分)

1. (☒)物質受溫度變化影響，會有形態、形狀或軟硬等改變。
2. (☒)目前臺灣的颱風警報，依警報發布範圍可分為海上颱風警報和陸上颱風警報。
3. (☒)夏天開冷氣睡覺時，雙層床下鋪比上鋪涼快，是受到空氣對流的影響。
4. (☒)進行「溫度對氣體體積變化的影響」實驗時，將錐形瓶放入熱水中，瓶口的氣球會膨脹變大，是因為氣球受熱後膨脹。
5. (☒)海水含有高濃度的鹽類和礦物質，無法直接被所有生物使用，但經由水循環變成雨水後，能成為可用的淡水資源。
6. (☒)霜和雪都是固態的水，只是形成的位置不同。
7. (☒)當瓶蓋打不開時，應該把瓶身泡入熱水中，這樣會比較容易打開瓶蓋。
8. (☒)從衛星雲圖上可以看到高、低氣壓中心的位置。
9. (☒)物質是由微小粒子所組成，不同的物質由不同粒子組成，而且粒子排列情形都相同。
10. (☒)颱風中心經過時，會是該地區風雨最強的時刻。
11. (☒)第一支溫度計是由伽利略製造出來的，他利用液體的熱脹冷縮來影響水位高低，也代表溫度的變化。
12. (☒)喝熱茶前，爸爸會先對著杯子內的熱茶吹氣，這是利用傳導來使熱茶的溫度降低。
13. (☒)低氣壓中心附近的空氣從四周向中心推擠，所以低氣壓中心屬於上升氣流，容易堆積雲層。
14. (☒)水蒸氣凝結成小水滴時，需要附著於微小的顆粒上，這些微小的顆粒，我們稱它為凝結核。
15. (☒)鐵製的鍋子可以快速的傳導熱來煮熟食物，也有良好的保溫功能。

二、選擇題(每題2分，共40分)

1. (☒)臺灣每年平均遭受颱風侵襲3~4次，通常發生在什麼時候？ ①一至三月間 ②四至六月間 ③七至九月間 ④十至十二月間
2. (☒)舊式鐵軌兩端都會留有縫隙，原因是 ①預留空間，以防止鐵軌因熱脹冷縮變形 ②施工時，恰好材料用完，就便宜行事 ③工程弊案 ④為了美觀因素
3. (☒)為了預防颱風帶來的災害，下列哪一項不是颱風來襲前應該做好的準備？ ①到低窪地區避難 ②固定招牌 ③準備乾糧、手電筒和電池等物品 ④隨時注意颱風動向
4. (☒)建築師在設計房子時，房子的外牆可能使用下列哪一類的材質，讓房子有隔絕熱傳播的功能？ ①傳導性差的材質 ②傳導性佳的材質 ③對流差的材質 ④會吸收輻射的材質
5. (☒)太陽的熱從外太空傳播進入地球，使我們感受到熱，太陽的熱是利用下列哪一種介質傳播的？ ①空氣 ②小水珠 ③光線 ④不需要介質傳播
6. (☒)中央氣象署發布的颱風概況表上，通常不會出現下列哪一個項目？ ①侵臺日期 ②最大強度 ③雷鳴範圍 ④登陸地段
7. (☒)廚房中，有許多廚具都是用木頭或塑膠材質來製作握把，主要是因為這些材質有哪一種特質？ ①傳熱效果比較差 ②傳熱效果比較好 ③防水效果好 ④易導電
8. (☒)在「露和霜形成的溫度條件」實驗中，下列何者不是該實驗的控制變因呢？ ①溫度 ②燒杯的大小 ③相同的溫度計 ④相同的室溫環境
9. (☒)下列有關雲和霧的敘述，何者錯誤？ ①都是氣態的水 ②霧出現在地面附近 ③都是水蒸氣遇冷形成 ④雲出現在高空中
10. (☒)「熱在氣體中的傳播」實驗時，點燃線香使冷瓶充滿煙霧後，將冷瓶倒放在熱瓶上，此時煙霧會產生下列哪一種現象？ ①靜止不動 ②上下來回翻滾 ③向上移動 ④向下移動

11. (4) 有些衣服的涼感布料添加礦石粉，是應用到哪一種熱的傳播方式？ ①減少對流 ②增加對流 ③降低傳導 ④增加傳導
12. (3) 進行「熱在固體中如何傳播」實驗時，以下的選項，哪一項不是控制變因？ ①燒杯容量 ②熱水溫度 ③奶油位置 ④鋁箔厚度
13. (3) 當空氣長期停留在同一個地方，這些空氣會受到海洋或陸地的影響而具有該地區的特性，稱為什麼？ ①氣壓 ②氣候 ③氣團 ④鋒面
14. (1) 天氣炎熱時，為了使冰淇淋不要融化得太快，可以利用下列哪一種方法？ ①用保麗龍裝 ②用風扇吹 ③加冰開水 ④用雙手握著
15. (3) 颱風通常會在下列哪個地區形成？ ①寒帶地區 ②北極 ③熱帶海洋上 ④溫帶沙漠地區
16. (2) 呈上題，颱風是根據下列哪一項分為輕度颱風、中度颱風和強烈颱風？ ①颱風外圍的風速 ②靠近颱風中心的平均最大風速 ③颱風半徑大小 ④颱風雲層厚度
17. (3) 下列哪一個房子的設計不能透過熱的傳播，使屋內變得比較涼爽？ ①太陽能光電雙層屋頂 ②鋪上透水性鋪面 ③房間為了牆面可更多利用，不裝設窗戶 ④陽臺、頂樓地板可種植綠色盆栽
18. (4) 手拿著碗裝的熱湯會感受到熱，主要原因是 ①熱湯超過 100°C ②湯碗材質太厚 ③手太軟嫩 ④熱湯的溫度藉著湯碗傳播到手
19. (3) 地面天氣圖是將觀測到的氣象資料填在地圖上，我們無法利用地面天氣圖知道下列哪一種訊息？ ①氣壓高低 ②鋒面影響範圍 ③雲層溫度 ④鋒面移動方向
20. (4) 呈上題，地面天氣圖上有許多彎曲的曲線，當這些曲線多而密集時，表示此區域會有什麼現象發生？ ①連續降雨 ②風很小幾乎無風 ③晝夜溫差大 ④風勢強勁

三、綜合題(每格 2 分，共 30 分)

1. 關於霰與冰雹的敘述，對的打○，錯的打×：

- (0) (1) 冰雹的現象通常發生在炎熱的夏天
(X) (2) 霰具有六角形結晶
(X) (3) 霰和冰雹都是液態降水的一種
(X) (4) 夏天時，強大的上升氣流把水蒸氣帶到高空凝結成冰晶，並不斷吸附其周圍水滴或冰粒，最後形成霰

2. 鋒面和天氣的敘述，對的打○，錯的打×：

- (X) (1) 滯留鋒主要出現在七月到九月
(X) (2) 台灣上空偶爾會出現暖鋒
(X) (3) 颱風是鋒面的其中一種
(0) (4) 滯留鋒會帶來比較長時間不穩定的天氣現象，常接連幾天下雨

3. 準備一組銅球和銅環，下列敘述正確的打○，錯的打×：

- (0) (1) 將銅球單獨加熱一段時間，銅球無法通過銅環
(X) (2) 銅球冷卻後，也無法通過銅環
(X) (3) 銅球冷卻後再加熱，體積就不會改變

4. 蘇格蘭物理學家於 1892 年，在低溫物理學研究中發明了儲存液化氣體的真空中夾層容器，稱為杜瓦瓶，此為保溫瓶設計的起源。保溫瓶的設計因可減少熱對流、熱傳導與熱輻射的作用，所以能達保溫效果。瓶口的塑膠蓋不易傳熱，可減少熱的對流；雙層抽真空的結構可隔絕熱的傳導及熱的對流；內部鍍銀可反射熱的輻射，使熱能保留在瓶內。

- (1) (1) 保溫瓶的瓶口塑膠蓋可以阻隔哪一種熱的傳播方式？ ①對流 ②反射 ③輻射 ④以上均可

- (4) (2) 保溫瓶內部鍍銀的目的為下列哪一項？ ①美觀 ②耐用 ③吸收熱的輻射 ④反射熱的輻射

- (4) (3) 雙層抽真空的結構，目的為下列哪一項？ ①吸收熱的輻射 ②耐用 ③阻隔熱的輻射 ④隔絕熱傳導及對流

- (3) (4) 下列哪一種熱的傳播方式不需依靠介質傳遞？ ①對流 ②傳導 ③輻射 ④對流、傳導和輻射